Übungsblatt 5

Montag, 30. November 2020 14:00

Aufgabe 5.1.

(a) Wie lauten Erwartungswert und Standardabweichung des Zufallsexperiments "Mittelwert aus 10mal Werfen eines fairen Würfels".

(b) Erstellen Sie ein Excel-Sheet, welches das obige Experiment 500mal simuliert. Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung der 500 Simulationen und vergleichen Sie die Werte mit Ihrem Ergebnis aus Teil (a).

a) Einmal Werfen $\hookrightarrow X_i$: diskrete Gleichverteilung

x	1	2	3	4	5	6
$P(X_i = x)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$i = 1, 2, \dots, 10$

$$E(X_i) = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \boxed{3{,}5}$$

$$V(X_i) = E(X_i^2) - \{E(X_i)\}^2 = \frac{1}{6}(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2) - 3{,}5^2 = \boxed{2{,}9167}$$

$\bar{X} = \frac{1}{10}(X_1 + X_2 + \dots + X_{10})$ "Mittelwert aus 10mal Werfen"

Rechenregel für $E(.)$, $V(.)$

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{10}(X_1 + X_2 + \dots + X_{10})\right) = \frac{1}{10}\cdot(\underbrace{EX_1}_{3{,}5} + \underbrace{EX_2}_{3{,}5} + \dots + \underbrace{EX_{10}}_{3{,}5}) = \frac{1}{10}\cdot 10 \cdot 3{,}5 = 3{,}5$$

Erwartungswert von "Einmal Werfen" $= 3{,}5$

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{10}(X_1 + X_2 + \dots + X_{10})\right) = \left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot (\underbrace{V(X_1)}_{2{,}9167} + V(X_2) + \dots + V(X_{10})) = \frac{1}{\cancel{100}} \cdot \cancel{10} \cdot 2{,}9167 = 0{,}29167$$

X_i unabh.

Intuition: In der Varianz sind quadrierte Abweichungen

b) Mittelwert von $\bar{X}$ aus vielen Stichproben

Experiment: 10 mal Würfeln mit fairem Würfel

Experiment	Wurf 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mittelwert
1	6	1	2	1	6	5	3	2	6	3	3,5
2	2	6	5	1	3	4	5	1	1	3	3,1
3	5	4	5	3	3	1	4	2	6	1	3,4
4	5	5	4	1	1	6	1	3	6	5	3,7
5	1	1	1	3	1	4	6	6	6	2	3,1
6	3	1	5	1	3	2	4	2	1	1	2,3
7	5	4	3	3	3	3	1	3	1	3	2,9
8	6	3	3	3	1	3	4	4	4	4	3,5
9	5	5	3	4	1	6	1	5	4	6	4
10	6	3	6	2	6	2	5	2	3	1	3,6
11	3	2	2	5	1	3	6	1	2	5	3
12	5	1	6	5	2	5	3	6	5	1	3,9
13	2	4	5	4	6	3	5	3	3	4	3,9
14	1	5	3	3	6	1	6	6	6	4	4,1
15	5	3	3	6	4	4	5	6	3	4	4,3
16	5	4	2	2	6	2	6	3	3	2	3,5
17	4	3	5	1	5	1	5	1	1	4	3
18	4	2	1	3	1	1	6	4	6	3	3,1
19	2	1	6	5	5	1	1	5	1	5	3,2
20	2	4	6	1	1	1	1	2	1	2	2,1
21	2	4	3	2	4	6	6	5	4	6	4,2

Mittelwert der Mittelwerte	3,5090
Varianz der Mittelwerte	0,2986
Standardabweichung der Mittelwerte	0,5465

10mal Werfen: $E(\bar{X})$ Theoretischer Mittelwert	3,5000
Theoretische Varianz	0,2917
Theoretische Standardabweichung	0,5401

Fairer Würfel

Erwartungswert einmal Würfeln	Wert	Wkt	Wert^2
3,5000	1	0,16666667	1
Varianz einmal Würfeln	2	0,16666667	4
2,9167	3	0,16666667	9
	4	0,16666667	16
Standardabweichung einmal Würfeln	5	0,16666667	25
1,7078	6	0,16666667	36